

H. Pengembangan Perangkat Lunak

1. Deskripsi

Kompetisi pengembangan perangkat lunak menguji kemampuan peserta dalam mengembangkan ide kreatif untuk memberikan solusi penyelesaian masalah di Indonesia dalam bentuk perangkat lunak berkualitas tinggi. Fokus pada cabang ini adalah aspek inovasi yang kreatif dan pemanfaatan TIK untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia sehingga perangkat yang dihasilkan mampu memberikan dampak untuk kemandirian dan kecerdasan masyarakat umum. Dampak ini harus dibuktikan bukan hanya dalam bentuk argumentasi namun juga harus didukung dengan data.

Produk perangkat lunak yang dihasilkan harus bisa dioperasikan sehingga dampak tersebut dapat terukur. *Platform* produk perangkat lunak tidak dibatasi.

2. Babak Penyisihan

Berkas diunggah pada laman kompetisi Gemastik paling lambat sesuai jadwal kegiatan pada Bab II Penjelasan Umum. Berkas pada babak penyisihan terdiri dari:

1. Surat Pernyataan

Surat Pernyataan yang berisikan tentang pernyataan bahwa karya orisinal, tidak plagiat, tidak melanggar hak cipta dan belum pernah dilombakan pada kompetisi lain. Surat ditandatangani oleh ketua tim di atas materai dan dikumpulkan dengan format PDF, ukuran *file* maksimal 2 MB.

2. Video Rancangan Perangkat Lunak

Ketentuan video rancangan perangkat lunak pada babak penyisihan sebagai berikut:

- a) Video mewakili gambaran proses perancangan perangkat lunak dan demonstrasi hasil pengembangan pada kemajuan minimal 50%;

- b) Video harus menggambarkan mengapa perangkat lunak tersebut berguna dalam menyelesaikan masalah yang diangkat oleh tim;
- c) Video harus menggambarkan bagaimana penggunaan perangkat lunak oleh pengguna;
- d) Perangkat lunak diperbolehkan untuk dijalankan menggunakan emulator lalu direkam menggunakan perangkat lunak *screen recording* seperti Camstudio, Camtasia, dan sebagainya;
- e) Demonstrasi juga diperbolehkan menggunakan *device* asli sehingga perekaman dilakukan dengan menggunakan kamera;
- f) Durasi video dibatasi maksimal 3 menit;
- g) Video diunggah ke situs YouTube dengan tautan disertakan saat mengunggah proposal ke laman kompetisi Gemastik;
- h) Video YouTube diberi judul GEMASTIK XVIII Perangkat Lunak - <ID-Tim> - <Nama Tim> - <Judul Karya>.

3. ***Deliverables***

File Deliverables babak penyisihan dikumpulkan dengan format ZIP/RAR yang di dalam file tersebut terdiri dari:

1. Ketentuan Proposal Pengembangan Perangkat Lunak
 - a) Proposal pengembangan perangkat lunak yang sedang dikembangkan pada kemajuan minimal 50%.
 - b) Proposal perangkat lunak yang diajukan merupakan ide orisinal dengan tidak menjiplak perangkat lunak yang sudah ada (baik yang telah dikembangkan oleh tim maupun orang lain).
 - c) Proposal perangkat lunak harus bisa direalisasikan menjadi bentuk aplikasi yang memiliki unsur inovatif, kreatif, dan imajinatif.
 - d) Proposal perangkat lunak tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar atau menghina SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan).
 - e) Proposal diharapkan menjelaskan kelebihan perangkat lunak

yang dikembangkan dari sudut pandang seluruh kriteria penilaian dan juga kelebihanannya jika dibandingkan dengan perangkat lunak lain yang serupa.

2. Proposal disusun mengikuti struktur dokumen sebagai berikut:

- a) Judul>Nama Perangkat Lunak;
- b) Latar Belakang Ide Perangkat Lunak;
- c) Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak;
- d) Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan;
- e) Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak;
- f) Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak;
- g) Implementasi Perangkat Lunak;
- h) *Screenshot Mockup Interface* Perangkat Lunak;
- i) Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak.

Proposal ditulis maksimal 30 halaman (total) termasuk lampiran dan kelengkapan lainnya. Apabila proposal mengandung tautan yang berisi informasi terkait aplikasi yang dilombakan, maka konten tautan tersebut termasuk dalam maksimal 30 halaman tersebut. Proposal dikumpulkan ke laman kompetisi Gemastik dalam bentuk PDF dengan format penamaan *file* "GEMASTIK XVIII Perangkat Lunak - <ID Tim> - <Nama Tim> - <Judul Karya> - Proposal.pdf", dengan ukuran tidak melebihi 10 MB.

3. Dokumen pendukung, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dokumen teknis mengenai panduan instalasi dan penggunaan perangkat lunak. Dokumen teknis ditulis maksimal 30 halaman (total) termasuk lampiran dan kelengkapan lainnya. Struktur dokumen teknis adalah sebagai berikut:
 - a) Latar Belakang;
 - b) Tujuan;
 - c) Nilai inovasi dan dampak pemanfaatan perangkat lunak tersebut;

- d) Deskripsi fungsional perangkat lunak dan penjelasan detail fitur; dan
- e) Beberapa screenshot perangkat lunak.
- b) *Executable file* atau URL dari aplikasi perangkat lunak.
- c) Perangkat lunak berbasis web harus menyertakan URL (*Uniform Resource Locator*) dari perangkat lunak, sedangkan perangkat lunak berbasis desktop (atau *stand- alone*) harus menyertakan *executable file*.
- d) URL video demo perangkat lunak (tuliskan dalam *file* berformat TXT atau DOCX).
- e) Daftar komponen (atau *software library*) yang dapat digunakan beserta lisensi dari komponen (atau *software library*) tersebut.
- f) Surat pernyataan keaslian karya perangkat lunak dengan ditandatangani di atas materai oleh ketua tim.
- g) Adopsi lisensi.
- h) *File Deliverables* disimpan dengan nama *folder* “GEMASTIK XVIII Perangkat Lunak - <ID-Tim> - <Nama Tim> - <Judul Karya>”. Deliverables tersebut harus dikompresi sebagai ZIP/RAR terlebih dahulu dengan format penamaan: “GEMASTIK XVIII Perangkat Lunak - <ID-Tim> - <Nama Tim> - <Judul Karya>”, diunggah ke laman kompetisi Gemastik.

3. Babak Final

Pendaftaran ulang kepesertaan babak final dan unggah dokumen babak final semua tim finalis pada laman kompetisi Gemastik paling lambat sesuai jadwal kegiatan pada Bab II Penjelasan Umum. Berkas pada babak final terdiri dari:

1. **Video Profil Karya**, mengacu pada Bab II, Persyaratan Umum nomor 12
2. **Makalah Gemastik**, mengacu pada Bab II, Persyaratan Umum nomor 10

3. **Hasil Uji Similaritas Makalah**, mengacu pada Bab II, Persyaratan Umum nomor 10

4. **Laporan Akhir**

Laporan akhir merupakan bagian lanjutan dan/atau perbaikan dari proposal. Bagian yang sudah ada di proposal dapat ditulis kembali di laporan akhir dan harus di-*highlight* perubahan atau perbaikan yang terjadi dari bagian proposal. Laporan akhir dikumpulkan dalam format PDF.

5. **Hasil Uji Similaritas Laporan Akhir**

Hasil uji periksa similaritas (*plagiarism*) laporan akhir bisa menggunakan Turnitin, iThenticate, atau lainnya, maksimal dengan indeks similaritas 25%, dikumpulkan dengan format PDF.

6. **Bukti Pendaftaran Hak Cipta (HKI) Karya**

Mengacu pada Bab II, Persyaratan Umum nomor 11 bukti pendaftaran HKI ini bisa berupa screenshot pendaftaran karya pada web DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), poin plus jika berhasil mengumpulkan bukti pendaftaran HKI berupa sertifikat HKI, dikumpulkan dengan format PDF.

7. **File Presentasi**

- a) File presentasi karya akhir diunggah ke laman kompetisi Gemastik untuk dilakukan kompresi ke dalam format ZIP/RAR.
- b) Kompetisi babak final dilaksanakan dengan dua kegiatan, yaitu sesi presentasi dan demo karya serta sesi tanya jawab dengan dewan juri dalam ruang pertemuan yang disediakan oleh penyelenggara.
- c) Presentasi dilaksanakan secara daring langsung di hadapan dewan juri dengan ketentuan sesuai Bab II Penjelasan Umum Bagian C.
- d) Peserta wajib mempersiapkan kode sumber dari perangkat lunak apabila juri meminta untuk ditampilkan sebagai keperluan juri dalam menilai.

- e) Urutan presentasi ditentukan dari undian di *technical meeting*.

8. Video Karya Akhir

Video karya akhir merupakan bagian lanjutan dan/atau perbaikan dari video rancangan perangkat lunak babak penyisihan sebelumnya, pada video karya akhir ini progress sudah 100%. Dikumpulkan berupa link YouTube sebagai *unlisted video* (Tidak Publik) dengan format judul GEMASTIK XVIII Perangkat Lunak - <ID Tim> - <Nama Tim> - <Judul Karya> - Final.

4. Kriteria Penilaian

Babak Penyisihan

No	Kriteria	Bobot
1	Aspek inovasi (Solusi baru untuk permasalahan baru, solusi baru untuk masalah lama, atau solusi lama untuk masalah baru)	20%
2	Dampak yang diharapkan melalui penggunaan perangkat lunak terhadap pengguna atau masyarakat (lingkungan sekitar pengguna) dan potensi <i>sustainability</i> -nya	20%
3	Desain antarmuka perangkat lunak , kemampuan untuk digunakan (<i>usability</i>), dan pengalaman pengguna (<i>user experience</i>) dalam menggunakan perangkat	20%
4	Proses pengembangan perangkat lunak yang mengikuti metodologi pengembangan perangkat lunak yang baik dan sesuai karakteristik solusi yang dikembangkan.	20%
5	Kesesuaian ide dengan perangkat lunak yang dibuat	10%
6	Urgensi masalah yang diangkat untuk tema perangkat lunak	10%
Total Skor (Bobot x Nilai)		

Babak Final

No	Kriteria	Bobot
1	Penilaian Kemampuan Presentasi Finalis diharuskan melakukan presentasi dan demo di depan juri selama 10 menit dilanjutkan dengan tanya jawab kepada juri	50%
2	Penilaian Pertanyaan dan Tantangan Juri Kecakapan/kemampuan finalis dalam menjawab pertanyaan juri dan mewujudkan tantangan yang diberikan juri berdasar pada perangkat lunak yang didemokan	50%
Total Skor (Bobot x Nilai)		

5. Ketentuan Khusus

Beberapa persyaratan khusus yang perlu diperhatikan oleh peserta yaitu sebagai berikut.

- a) Setiap tim hanya boleh mengajukan satu buah karya perangkat lunak.
- b) Karya perangkat lunak belum pernah dinyatakan sebagai pemenang dalam kompetisi TIK sebelumnya maupun pada kontes sejenis baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional.
- c) Karya perangkat lunak belum pernah terpublikasi baik secara komersial maupun secara nonkomersial kepada khalayak umum.
- d) Karya perangkat lunak yang diajukan merupakan ide orisinal dengan tidak menjiplak aplikasi yang sudah ada.
- e) Karya perangkat lunak tidak mengandung unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan).
- f) Jika karya adalah karya *incremental* atau karya yang dikembangkan dari kontes sebelumnya, peserta harus menjelaskan pada juri mengapa karya tersebut diikutsertakan dan memperlihatkan pembaruan karya tersebut dengan sebelumnya.
- g) Perangkat lunak dapat dijalankan pada platform umum tanpa tambahan perangkat keras khusus.
- h) Tim pengusul wajib membuat pernyataan bermaterai terkait ketentuan khusus point (b) - (f) di atas.
- i) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- j) Peraturan yang belum tercantum akan ditambahkan di kemudian hari bila diperlukan.